

2025 年机械工程基础课程作业题汇总

第三次作业

1. 什么是运动副？何谓低副和高副？（第一章）

运动副：

机构中各个构件之间必须有确定的相对运动，因此，构件的连接既要使两个构件直接接触，又能产生一定的相对运动，这种直接接触的活动连接称为运动副。

运动副是两构件直接接触而构成的可动联接。

（运动副元素是两构件参与接触而构成运动副的表面）

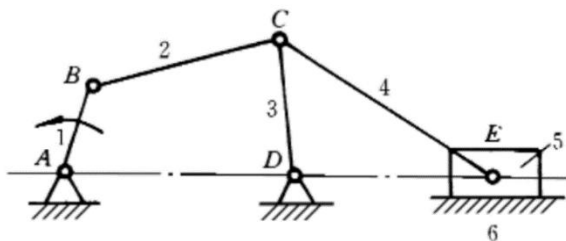
低副：

面接触的运动副。

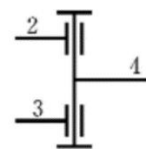
高副：

点、线接触的运动副。（凸轮副、齿轮副、滚动轮与轨道副、球与平面副、尖顶从动件与凸轮副）

2. 求下面机构的自由度（第一章）



(a) 六杆机构



(b) 3个构件连接关系

$$n=5$$

$$p_4=0$$

$$p_5=4+(3-1)+1=7$$

$$F=3n-2p_5-p_4=3\times 5-2\times 7-0=1$$

k 级副：

空间有 6 个自由度（x、y、z 及各平面方向的旋转）。每引入一个约束便减少一个自由度。引入了 k 个约束的运动副即为 k 级副（k 级副有 6-k 个自由度）。

低副为五级副；高副为四级副。

运动链的自由度：

$$F = 6n - 5P_5 - 4P_4 - 3P_3 - 2P_2 - P_1$$

n 为活动构件数目； P_k 表示 k 级副的数目。

平面运动链的自由度： $F = 3n - 2P_5 - P_4$ （ P_5 为平面低副， P_4 为平面高副）

运动链成为机构的条件：

运动链相对于机架的自由度必须大于零，且原动件数目等于运动链自由度的数目。

（因此一般计算 $F=1$ ）

计算自由度注意的问题：

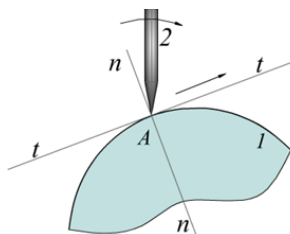
（1）复合铰链

两个以上的构件在同一处以转动副联接所构成的运动副（如本题）。

解决方案： k 个构件在同一处构成复合铰链，实际上构成了 $(k-1)$ 个转动副。

（2）局部自由度

某些构件只影响自身局部运动而不影响其他构件的自由度，常发生在将滑动摩擦变为滚动摩擦的场合。比如图中 A 点接触换位滚轮，滚轮不影响其他构件的自由度。



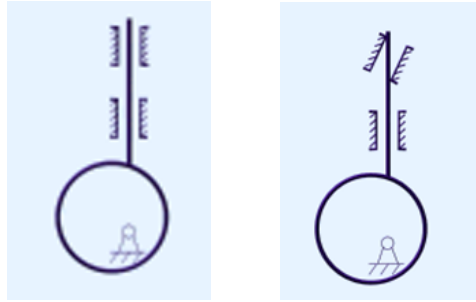
解决方案： 计算时滚子和安装滚子的构件固接为一个整体（即将其从杆与滚子的结合体等价为单一的杆）。

（3）虚约束

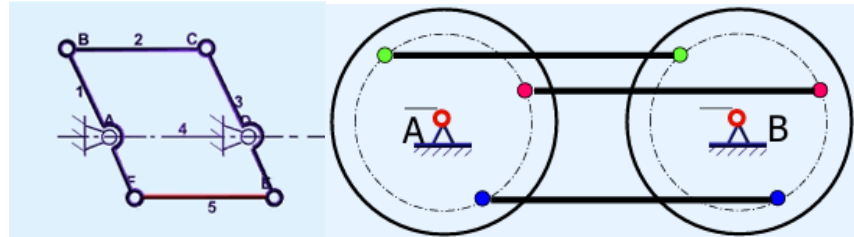
在特定的条件下，某些运动副引入的约束与其他运动副起到的限制作用是一致的。（即不起独立限制作用）

解决方案： 不考虑虚约束的作用，认为只形成一个运动副。

场合一：两构件之间形成多个与导路重合或平行的运动副



场合二：两构件上某两点间的距离在运动中保持不变



场合三：机构中存在不起作用的对称部分



(无对称)

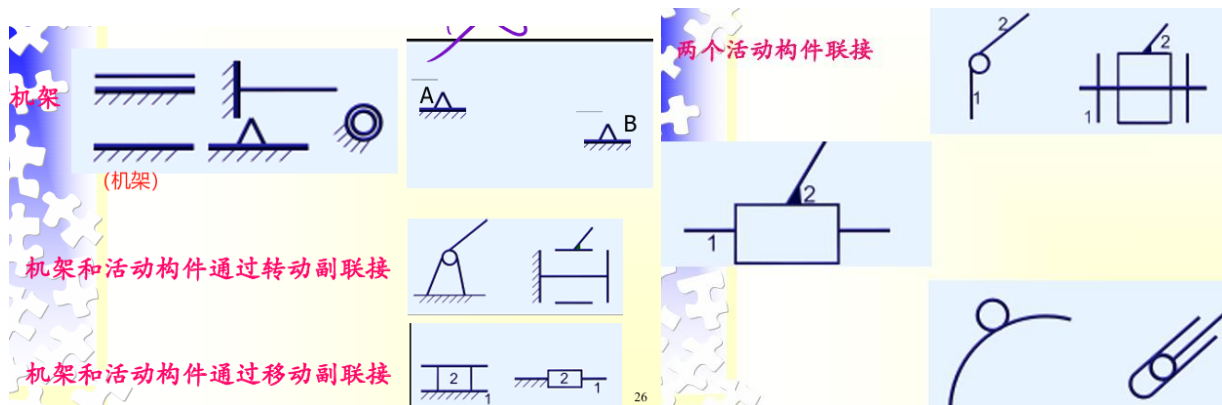
(有对称)

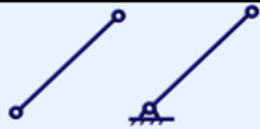
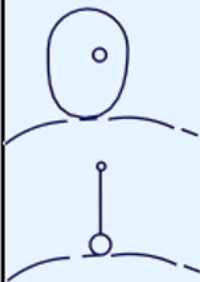
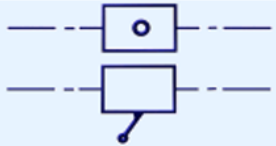
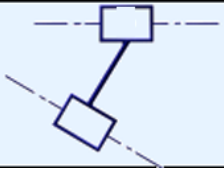
(第一章补充内容)

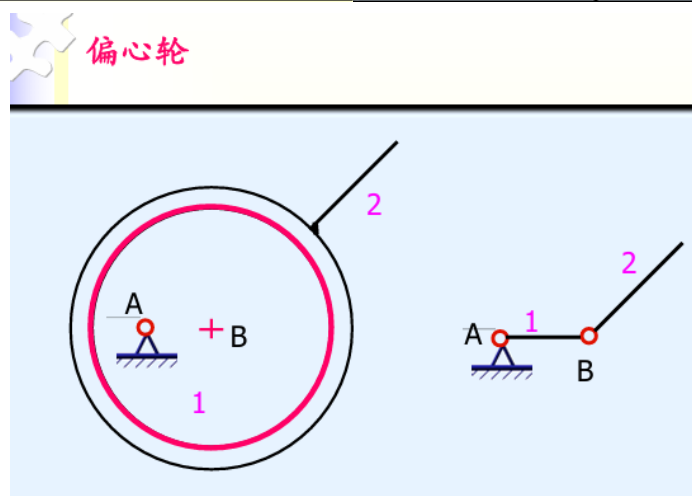
机构：

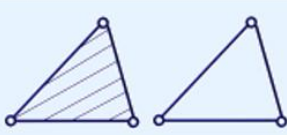
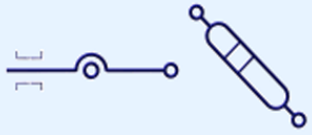
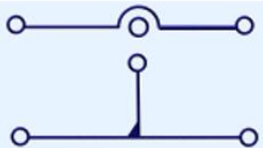
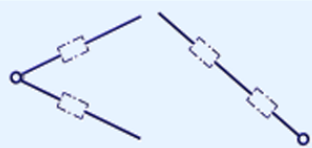
在运动链中，如果将某一个构件加以固定，而让另一个或几个构件按给定运动规律相对固定构件运动时，如果运动链中其余各活动构件都有确定的相对运动，则此运动链称为机构。（机构是有确定运动的运动链）

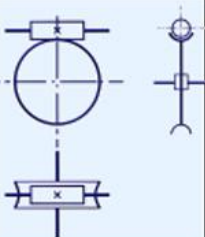
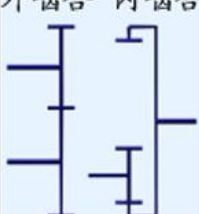
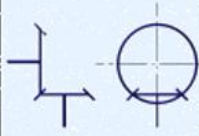
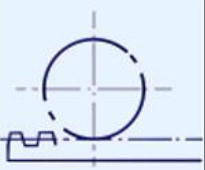
构件与运动副的运动简图表示方法

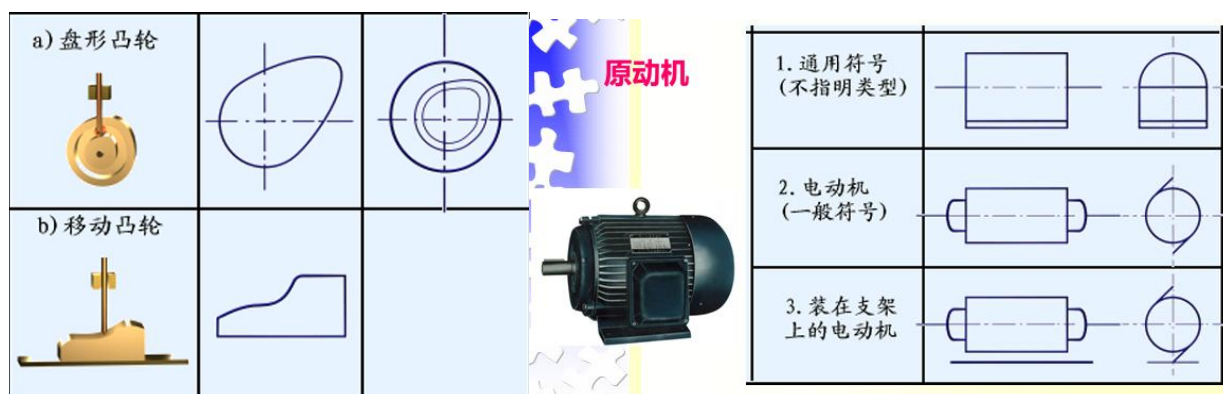


带两个转动副的构件		带一个转动副和一个平面高副的构件	
带一个转动副和一个移动副的构件		带两个移动副的构件	
注：点划线表示与其联接的其他构件			



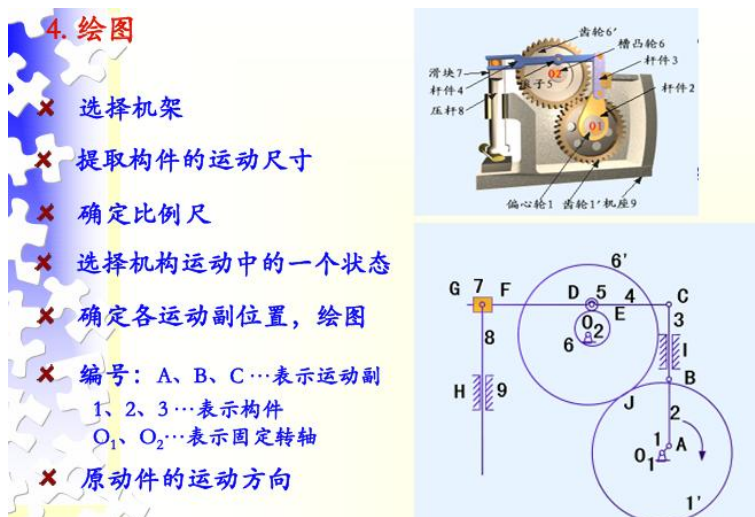
带三个转动副形成封闭三角性的构件		带两个转动副和一个移动副的构件	
带三个转动副的杆状构件		带一个转动副和两个移动副的构件	

a) 圆柱齿轮机构	外啮合 内啮合	e) 蜗轮蜗杆机构	
			
c) 圆锥齿轮机构		f) 齿轮齿条机构	
			



运动简图的绘制（会用）：

- (1) 分析整个机构的工作原理
- (2) 沿着传动路线，分析相邻构件之间的相对运动关系，确定运动副的类型和数目
- (3) 选择适当的试图平面



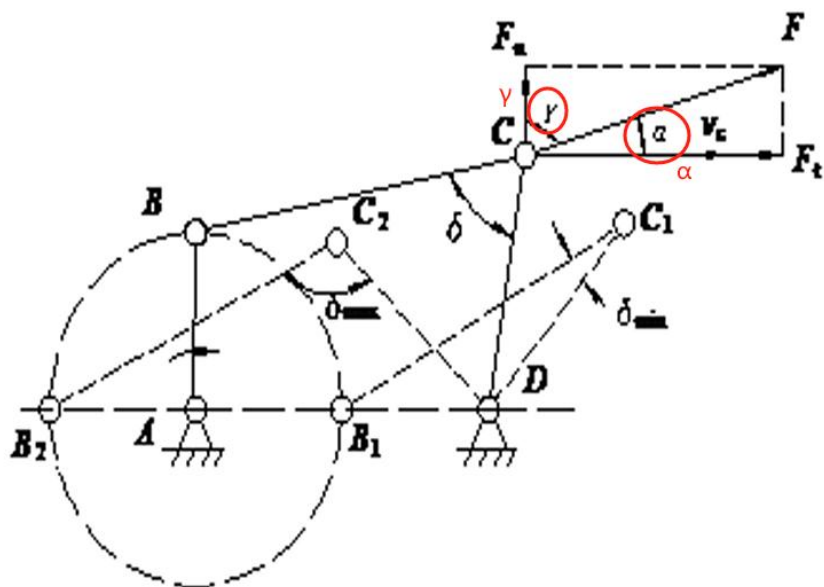
第四次作业

1. 什么是连杆的压力角？传动角？（第二章）

压力角：压力角指作用在从动件上的驱动力 F 与力作用点绝对速度 V 之间所夹锐角 α 。
(F 与切向夹角)

传动角：传动角 γ 是压力角 α 的余角，常用其大小表示机构传力性能的好坏。（越大越好）(F 与法向夹角)

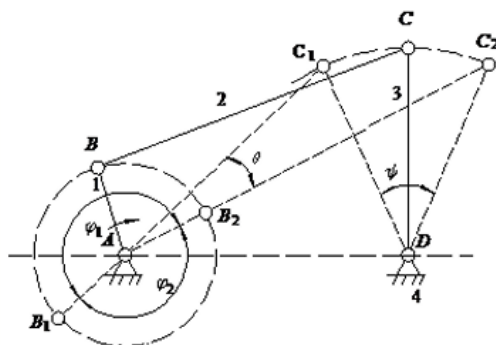
(即驱动力的切向分力和法向分力有关的夹角，切向分力越大（压力角越小、传动角越大），对传动越有利。)



2. 何谓机构的急回特性？（第二章）

急回特性：从动件作往复运动的平面连杆机构中，若从动件工作行程的平均速度小于回程的平均速度，则称该机构具有急回特性。

在曲柄摇杆机构中，当从动件（摇杆）位于两极限位置时，曲柄与连杆共线。此时对应的主动曲柄之间所夹的锐角 θ 叫作极位夹角。



设曲柄以 ω 逆时针匀速旋转。
 从 AB_1 转到 AB_2 ，转过 $180^\circ + \theta$ 时为**工作行程**，所花时间为 t_1 ；
 此时摇杆从 C_1D 摆到 C_2D ，平均速度为 V_1 ，则有：

$$t_1 = (180^\circ + \theta) / \omega$$

$$V_1 = \widehat{C_1C_2} / t_1 = \widehat{C_1C_2} \omega / (180^\circ + \theta)$$

曲柄从 AB_2 继续转过 $180^\circ - \theta$ 到 AB_1 时为**回程**，所花时间为 t_2 ，
 此时摇杆从 C_2D 摆到 C_1D ，平均速度为 V_2 ，那么有：

$$t_2 = (180^\circ - \theta) / \omega$$

$$V_2 = \widehat{C_1C_2} / t_2 = \widehat{C_1C_2} \omega / (180^\circ - \theta)$$

显然 $t_1 > t_2$ / $V_2 > V_1$ 即该机构具有**急回特性**

为能定量描述急回运动，将回程平均速度 V_2 与工作行程平均速度 V_1 之比定义为**行程速度变化系数K**

$$K = \frac{V_2}{V_1} = \frac{\widehat{C_1C_2} / t_2}{\widehat{C_1C_2} / t_1} = \frac{t_1}{t_2} = \frac{180^\circ + \theta}{180^\circ - \theta}$$

只要极位夹角 $\theta \neq 0$ ，就有 $K > 1$ 。

而且 θ 越大，K值越大，机构的急回性质越明显。

因此，可通过分析机构中是否存在 θ 及其大小，来判断机构是否具有急回运动，以及急回的程度。

设计时往往先给定K值，再计算 θ ，即 $\theta = 180^\circ \frac{K - 1}{K + 1}$

（第二章补充内容）

运动链成为机构的条件：

运动链中去一个构件相对固定作为机架；

运动链相对于机架的自由度必须大于零，且原动件数目等于运动链自由度。

铰链四杆机构及其构成：

铰链四杆机构：全由转动副组成的平面四杆机构

机架：固定不动的构件

连架杆：与机架相连的构件

曲柄：整周定轴回转

摇杆：定轴摆动的构件

曲柄存在的条件（杆长条件）：

- （1） 连架杆之一或机架为最短杆
- （2） 最长杆与最短杆的长度之和 $\leq$ 其他两杆之和

当满足杆长条件时，其最短杆上的转动副都是整转副。

（平面四杆机构具有整转副则可能存在曲柄。可以通过该条件推导机构中的转动副是否为整转副）

铰链四杆机构类型及其判别条件：

曲柄摇杆机构：曲柄+摇杆（将曲杆的整周回转转变为摇杆的往复摆动）

双曲柄机构：两个曲柄（将等速回转转变为等速或变速回转）

双摇杆机构：两个摇杆

条件 类型		$l_{\min} + l_{\max} \leq l_1 + l_2$	$l_{\min} + l_{\max} > l_1 + l_2$
机架	最短杆	双曲柄机构	双摇杆机构
	最短杆的邻杆	曲柄摇杆机构	
	最短杆的对杆	双摇杆机构	

第五次作业

1. 棘轮和槽轮机构各有什么特点？常用于什么场合？

棘轮机构：

结构简单，改变转角大小方便（如改变摇杆的摆角），还可以实现超越运动；但其传递动力不大，且转动平稳性差。

只适用于转速不高、转角不大的低速转动。常用来实现机械间的间歇送进、分度、制动和超越等运动。常用在各种机床和自动机的进给机构上，也常用作停止器或制动器。

分类依据	分类	特点	场合
按结构分	轮齿式	动程只能有级调节，棘爪在齿背滑行引起噪音、冲击与磨损。	不适于高速
	摩擦式	易打滑，难以实现高精度转动。	适于低速轻载的场合
按啮合方式分	外啮合	棘爪置于棘轮外侧，安装方便，应用较广。	
	内啮合	棘爪置于棘轮内侧，结构紧凑，外形尺寸较小。	

	端面式	棘轮轮齿做用在棘轮的断面上，主动转轴与棘轮同轴线转动。	
按运动形式分	单动式		
	双动式		
	双向式	棘轮轮齿为对称的矩形或梯形齿，通过棘爪的调整，可实现棘轮双向的间歇运动。	

槽轮机构：

槽轮机构结构简单，制造容易，工作可靠，分度准确，机械效率高，可以正反向运动。但在启动和停止时加速度变化大，存在冲击，且动程不可调节（转角不可调节），槽数不宜过多。

不适用于高速场合，只能用于定转角的间歇运动机构中。常用于转角较大、转速不高的自动机械、轻工机械及仪器仪表中（在其中实现间歇送进和转位功能）。

类型		特点
平面槽轮机构	外槽轮机构	主从动轮转向相反
	内槽轮机构	- 主从动轮转向相同 - 传动角平稳，停歇时间短，所占空间小
空间槽轮机构		用于传递相交两轴间的运动。主动拨盘、圆销的回转轴线均汇交于半球形槽轮的球心

2. 带传动按传动原理分为哪两类？各有什么特点？（第四章）

摩擦式带传动：

适用于中心距较大的传动；带具有良好的挠性，可缓和冲击、吸收振动；过载时带与带轮之间会出现打滑，避免了其它零件的损坏；结构简单、成本低廉。

缺点为：由于带的滑动，不能保证固定不变的传动比；带的寿命较短，传动效率较低；不宜用于高温、易燃、易爆场所。

啮合式带传动：

兼有带传动和啮合传动的优点，既可保证传动比准确，也可保证较高的传动效率；适应的传动比较大，且适应于较高的速度。

其缺点在于同步带及带轮制造工艺复杂，安装要求高。

分类		特点
摩擦性带传动	平皮带	最简单，适合中心距（两带轮轴线之间的距离）较大的情况
	V型带	传动能力强，结构更紧凑，在机械传动中应用

		最广泛
	多楔带	结构紧凑，可以传递很大的功率
	圆形带	只适用于小功率的传动
啮合型带传动	同步带	兼有带传动和啮合传动的优点，既可保证传动比准确，也可保证较高的传动效率；适应的传动比较大，且适应于较高的速度。其缺点在于同步带及带轮制造工艺复杂，安装要求高。

第六次作业

1. 比较带传动和链传动的优缺点（第四章）

带传动：

优点

- (1) 适用于中心距较大的传动
- (2) 带具有良好的挠性，可缓和冲击、吸收振动
- (3) 过载时和带轮之间会出现打滑，避免了其他零件的损坏
- (4) 结构简单，成本低廉

缺点

- (1) 传动的外廓尺寸较大
- (2) 需要张紧装置，对轴压力比较大
- (3) 带的寿命较短，传动效率低
- (4) 不宜用于高温、易燃易爆场所

链传动：

优点

- (1) 适于远距离传动，重量轻、尺寸小
- (2) 能保持准确的平均传动比，效率高
- (3) 压轴力小
- (4) 在温度高、湿度大、有油污等恶劣环境下工作
- (5) 结构简单，耐用、维护容易
- (6) 没有弹性滑动和打滑
- (7) 需要的张紧力小

缺点

- (1) 瞬时传动比不恒定，易产生动载荷
- (2) 两轴只能平行放置
- (3) 制造成本稍高
- (4) 传动中有一定的冲击和噪声

2. 齿轮的分度圆和节圆有何不同？直径是否相等？（第五章）

分度圆和节圆有原则性区别。

分度圆是一个齿轮的几何参数，每个齿轮都有一个大小确定的分度圆，而节圆则是表示一对齿轮啮合特性的圆。对于单个齿轮而言，节圆无意义；当一对齿轮啮合时，它们的节圆随中心距的变化而变化（可分性）。因此节圆和分度圆可以重合，也可以不重

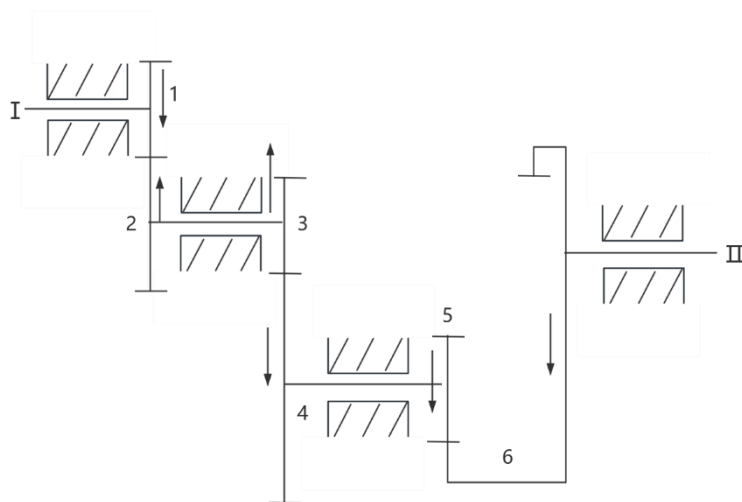
合。另外，分度圆压力角是一个大小确定的角，啮合角可以与之相等，也可不相等，但啮合角与节圆压力角始终相等。

分度圆是设计齿轮的基准圆，位于齿顶圆和齿根圆之间，是齿轮自身的固定参数。

节圆指由公法线与连心线的交点——啮合节点决定的圆，与齿轮间的啮合状态有关。（节圆半径为两齿轮啮合处到圆心的距离）

二者直径不一定相等，只有齿轮安装中心距等于标准中心距时二者直径相等。

3. 计算题：已知图中所示的定轴轮系中各齿轮齿数为 $z_1 = 15$ ， $z_2 = 10$ ， $z_3 = z_4 = 20$ ， $z_5 = 25$ ， $z_6 = 30$ ，齿轮 2 与 3、4 与 5 同轴线，各齿轮均为标准齿轮。若已知轮 1 的转速为 $n_1 = 1450 \text{ r/min}$ ，求齿轮 6 的转速。（第五章）



设 i 号轮的转速为 n_i ，角速度为 ω_i 。
各轮之间的转动比为

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{2}{3}$$

$$i_{23} = \frac{\omega_2}{\omega_3} = 1$$

$$i_{34} = \frac{\omega_3}{\omega_4} = \frac{z_4}{z_3} = 1$$

$$i_{45} = \frac{\omega_4}{\omega_5} = 1$$

$$i_{56} = \frac{\omega_5}{\omega_6} = \frac{z_6}{z_5} = \frac{6}{5}$$

$$i_{16} = i_{12} i_{23} i_{34} i_{45} i_{56} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{n_1}{n_6} = \frac{\omega_1}{\omega_6} = i_{16} = \frac{4}{5}$$

$$n_6 = 1812.5 \text{ r/min}$$

（第五章补充内容）

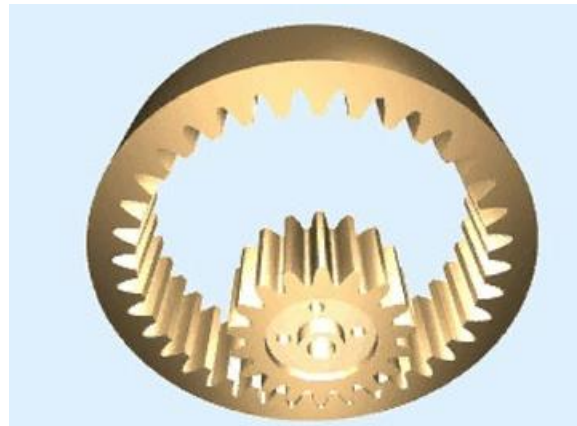
轮系机构传动比的计算

两轮之间的传动比（齿数后比前!!! 角速度前比后!）

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \begin{cases} -\frac{z_2}{z_1} & (\text{外啮合}) \\ +\frac{z_2}{z_1} & (\text{内啮合}) \end{cases}$$



外啮合



内啮合

定轴轮系的传动比计算：（只考定轴轮系）

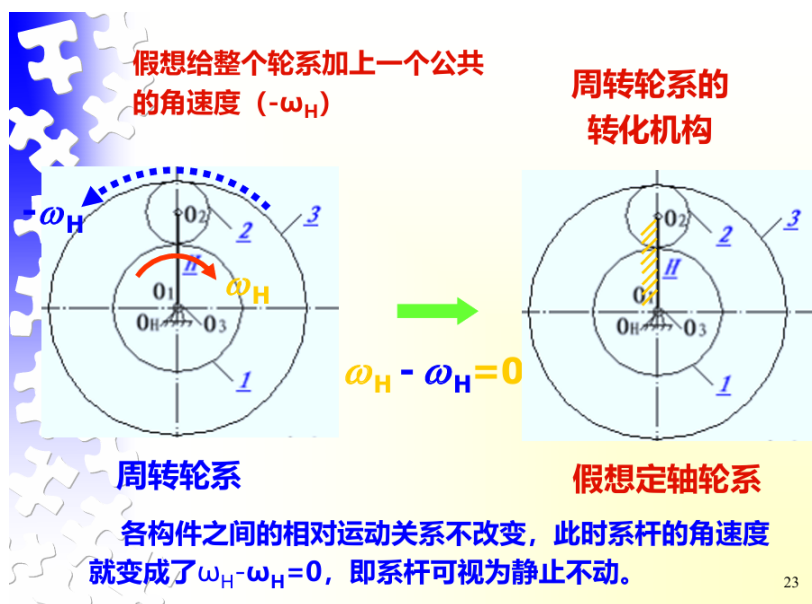
$$i_{1k} = \frac{\omega_1}{\omega_k} = (-1)^m \frac{\text{从动轮齿数连乘积}}{\text{主动轮齿数连乘积}}$$

m : 外啮合的次数

+表示主、从动轮转向相同; -表示主、从动轮转向相反。

(另一种方向判断方法: 画箭头表示, 同向转动画同向箭头, 反向转动画反向箭头)

周转轮系的传动比计算:



加入公共速度 ω_H 使系杆静止, 计算其他轮系的相对速度。

例1: $z_1=28, z_2=18, z_{2'}=24, z_3=70$

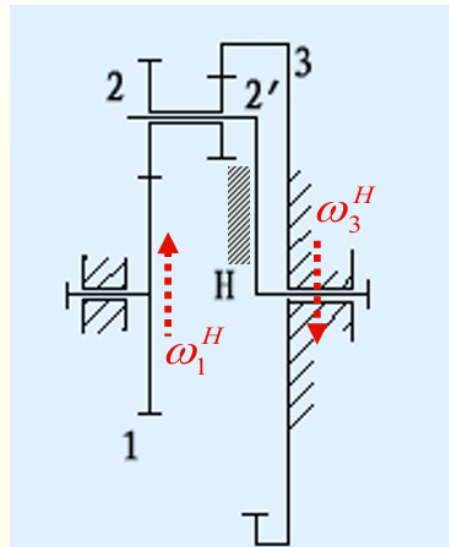
求: i_{1H}

$$i_{13}^H = \frac{\omega_1^H}{\omega_3^H} = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_3 - \omega_H} = -\frac{z_2 z_3}{z_1 z_{2'}}$$

$$= \frac{18 \times 70}{28 \times 24} = -1.875$$

$$\frac{\omega_1 - \omega_H}{0 - \omega_H} = -1.875$$

$$i_{1H} = \frac{\omega_1}{\omega_H} = 1 + 1.875 = +2.875$$



27

周转轮系传动比计算方法

周转轮系

$-\omega_H \downarrow$

转化机构：假想的定轴轮系



计算转化机构的传动比



计算周转轮系传动比

★ 上角标 H

★ 正负号问题

$$\left\{ \begin{array}{l} i_{1n}^H \\ \omega_1 \quad \omega_n \quad \omega_H \\ i_{1n} \end{array} \right.$$

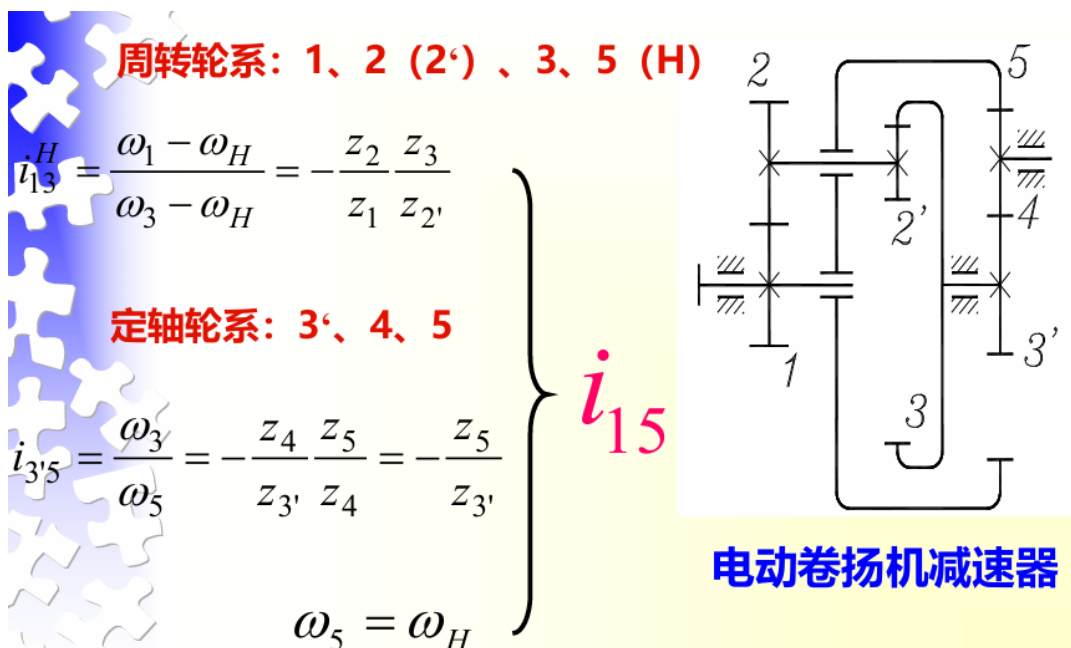
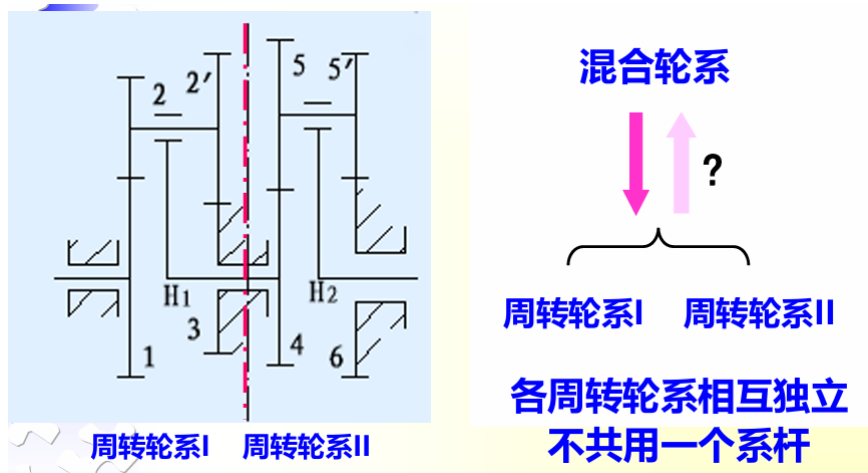
$$i_{1n}^H = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_n - \omega_H} = \pm \frac{z_2 \cdots z_n}{z_1 \cdots z_{n-1}}$$

$$i_{1n} = \frac{\omega_1}{\omega_n}$$

28

混合轮系的传动比计算：

将复杂的混合轮系分解为几个基本轮系，分别计算各基本轮系的传动比并寻找基本轮系间的关系（例如角速度相同），最后联系求解。



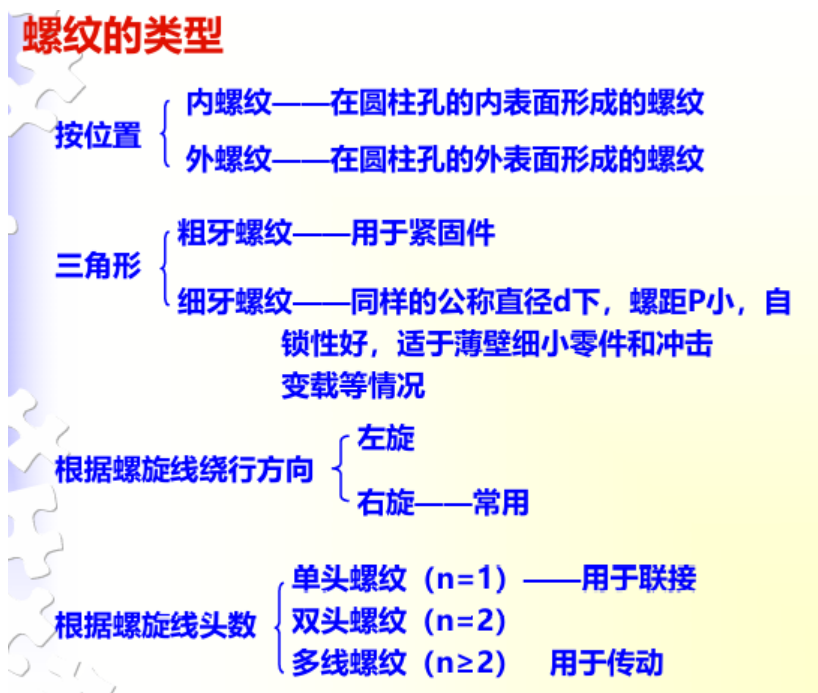
第七次作业

1. 常用的螺纹种类有哪些？各用于什么场合？（第六章）

（课本）

- (1) 普通螺纹：又称米制三角形螺纹。一般联接都采用粗牙螺纹，细牙螺纹多用于不常拆卸的地方和薄壁零件与细小零件的连接。
- (2) 管螺纹：英制螺纹。非螺纹密封管螺纹适用于低压场合，螺纹密封管螺纹适用于高温高压或密封性要求高的管联接。

常用螺纹：连接螺纹（普通螺纹（粗牙、细牙）、管螺纹、锥螺纹），传动螺纹（梯形螺纹、锯齿形螺纹、矩形螺纹）



2. 螺纹的导程和螺距有什么区别？（第六章）

导程：同一螺旋线上相邻两牙在中径圆柱面的母线上的对应两点间的轴向距离。

螺距：相邻两牙在中径圆柱面的母线上对应两点间的轴向距离。

导程所说的两牙是指在同一条螺旋线上的，而螺距则是紧挨着的相邻两牙，不一定在同一条螺旋线上。（eg. 多线螺纹）

3. 螺旋传动的优缺点是什么？举一个采用螺旋传动的机械设备（第六章）

分类依据	分类	特点	应用
按用途分	传力螺旋	优点：传递轴向力大，自锁 缺点：低速、间歇工作	举重器，千斤顶，加压螺旋
	传导螺旋	优点：速度高、连续工作、精度高	机床进给丝杠-传递运动和动力
	调整螺旋	优点：受力较小且不经常转动	机床、仪器及测试装置中的微调螺旋
按摩擦副的性质分	滑动螺旋	优点：构造简单、传动比大，承载能力高，加工方便、传动平稳、工作可靠、易于自锁。 缺点：但磨损快、寿命短，低速时有爬行现象（滑移），摩擦耗损快，传动效率低、精度低。	
	滚动螺旋	优点：传动效率高，起动力矩小，传动灵活平稳，低速不爬行，同步性好，定位精度高，正逆运动效率相同，可实现逆运动。 缺点：不自锁，抗振性差，结构复杂，	

		制作工艺要求高，成本较高。	
	静压螺旋	优点：摩擦系数小，效率高，工作稳定，无爬行现象，定位精度高，磨损小，寿命长。 缺点：螺母结构复杂（需密封），需一稳压供油系统，成本较高。	适用于精密机床中进给和分度机构

4. 轴的用途是什么？轴按所受载荷不同分哪三种？（第七章）

用途：支撑回转零件，传递运动和动力

按所受载荷分类：

- （1）心轴：只受弯矩，不受转矩。（转动心轴，固定心轴）
- （2）转轴：同时受弯矩和转矩。
- （3）转动轴：只受转矩。

5. 轴上零件的轴向固定方式有哪些？各有何特点？（第七章）

零件：轴肩、套筒、轴承端盖圆螺母、轴承挡圈、弹性挡圈、紧定螺钉等

固定方式

轴肩和轴环：多用于轴向力较大的场合。

套筒：定位可靠，不需开槽、钻孔，不影响轴的疲惫强度。多用于两个零件之间的定位。

圆螺母：可承受大的轴向力，一般用于轴端零件的固定。

轴端挡圈：用于轴端零件的固定，可承受较大的轴向力。

弹性挡圈：只能承受较小的轴向力，结构简单，常用于滚动轴承的固定。

轴承端盖：一般用于整个轴系的轴向定位。

其它：用于较小轴向力的场合。如：弹性挡圈、紧定螺钉、锁紧挡圈、圆锥面定位等。

第八次作业

1. 滑动轴承和滚动轴承各有什么特点？（第八章）

类型	特点
滑动 轴承	优点： （1）承载能力高 （2）工作平稳可靠、噪声低 （3）径向尺寸小 （4）精度高 （5）流体润滑时，摩擦、磨损较小

	(6) 油膜有一定的吸振能力 缺点： (1) 非流体摩擦滑动轴承、摩擦较大，磨损严重 (2) 流体摩擦滑动 轴承在起动、行车、载荷、转速比较大的情况下难于实现流体摩擦。 (3) 流体摩擦、滑动轴承设计、制造、维护费用较高。
滚动轴承	优点： (1) 起动灵敏，效率高 (2) 轴向尺寸紧凑 (3) 旋转精度高 (4) 成批生产 缺点： (1) 振动噪音大 (2) 径向尺寸大 (3) 不能剖分

2. 滑动轴承的主要类型有哪几种？各有何特点？（第八章）

类型		特点	
滑动径向轴承 (受径向载荷)	整体式	结构简单、刚性好，成本低。 装拆不便，轴套磨损后，间隙无法调整。	
	剖分式	装拆方便，轴瓦磨损后间隙可调整。	
	自动调心式	能保证轴颈和轴瓦的均匀接触，避免过快地磨损。	
滑动推力轴承 (受轴向载荷)	实心式	结构简单、成本低 但润滑差、易磨损	各类别 特点来 源自查
	空心式	散热较好 但承载能力低	
	单环式	润滑均匀、通用性强 但高载时易局部磨损	
	多环式	承载能力高 但结构复杂，成本高	

第九次作业

1. 两轴轴线的偏移形式有哪几种？（第九章）

（课本 P161 图 9-2）

轴向位移（偏移）、径向位移（偏移）、偏角位移（偏移）、综合位移（偏移）

2. 常用的联轴器有哪些类型？它们的特点和使用条件如何？列举一个你所知道的应用实例（第九章）

（课本表格）

表 9-1 各种类型联轴器的特点

刚性联轴器	挠性联轴器	
	无弹性元件	有弹性元件
(1) 传递转矩大 (2) 运转可靠 (3) 工作寿命长 (4) 对冲击载荷敏感		(1) 具有缓冲性和吸振性，适于频繁启动和正反转的工作场合 (2) 弹性元件比较薄弱，不适于低速和大转矩 (3) 安装误差和相对位移会加快元件的损坏
要求安装精度和回转构件刚度高	能不同程度地补偿安装误差和相对位移	

(整理)

类型		特点和使用条件
刚性联轴器	凸缘联轴器	特点：不能补偿两轴间的相对位移，无减震缓冲能力。 使用条件：要求两轴对中性好。(用于两轴能严格对中并在工作中不发生相对位移的场合)
	套筒联轴器	
	夹壳联轴器	
挠性联轴器	无弹性的挠性联轴器	特点：依靠元件能够补偿两轴间的相对位移。有减振缓冲能力。
	有弹性的挠性联轴器	

类型			特点和使用条件
挠性联轴器	无弹性元件的挠性联轴器	十字滑块联轴器	特点：可以补偿安装及运转时两轴间的相对位移。 使用条件：一般用于转速小于 250r/min，轴的刚度较大，无剧烈冲击处。
		滑块联轴器	特点：中间滑块质量较小，具有弹性。结构简单、紧凑。 使用条件：适用于小功率、高转速而无剧烈冲击处。
		齿式联轴器	特点：能传递很大的转矩，并允许有较大的偏移量，安装精度要求不高。 使用条件：常用于重型机械中。
		万向联轴器	特点：结构紧凑、维护方便。 使用条件：广泛应用于汽车、多头钻床等机器的转动系统。
	有弹性元件的挠性联轴器	弹性套柱联轴器	特点：能吸收振动和补偿较大的轴向位移。 使用条件：多用于经常正反转、起动频繁、转速较高的场合。

	轴器	弹性柱销联轴器	
		梅花形弹性联轴器	
		轮胎联轴器	特点：富有弹性，具有良好的消振能力，能有效地降低动载荷和补偿较大的轴向位移，绝缘性能好，运转时无噪声。缺点是径向尺寸较大；当转矩较大时，会因过大扭转变形而产生附加轴向载荷。
		膜片联轴器	
		星形弹性联轴器	特点：两半联轴器上均制有凸牙；弹性件只受压力不受拉力，寿命较长。
		剪切销安全联轴器	特点：构造简单。工作精度不高，销钉剪短后不能自动恢复工作能力。 使用条件：常用于很少过载的机器。
		尼龙柱销联轴器	特点：结构简单，安装、制造方便，耐久性好，有吸振和补偿轴向位移的功能。 使用条件：常用于轴向窜动量大、经常正反转、起动频繁、转速较高的场合。

应用实例：汽车后桥与变速箱之间存在角度变化，万向联轴器可适应传动轴的角度偏移，确保动力平稳传递。

第十次作业

1. 液压传动可分为哪些部分？它们的作用是什么？（第十章）

- （1） **动力元件：**是将原动机所输出的机械能转换成液体压力能的元件，其作用是向液压系统提供压力油，液压泵是液压系统的核心。
- （2） **执行元件：**把液体压力能转换成机械能以驱动工作机构的元件，执行元件包括液压缸和液压马达。
- （3） **控制元件：**包括压力、方向、流量控制阀，是对系统中油液压力、流量、方向进行控制和调节的元件。
- （4） **辅助元件：**上述三个组成部分以外的其它元件，如：管道、管接头、油箱、滤油器等为辅助元件。
- （5） **液压油液：**液压传动的工作介质。

2. 液压传动的的主要优缺点是什么？（第十章）

主要优点：

- （1） 体积小、重量轻、结构紧凑，外形尺寸是同功率电机的 12%，重量是同功率电机的 10-20%。
- （2） 可以实现大范围的无极调速（调速范围达 2000:1）。

- (3) 传递运动平稳、润滑好、寿命长。
- (4) 易于实现自动化。
- (5) 液压元件实现了标准化、系列化、通用化，便于设计、制造和使用。

主要缺点：

- (1) 有泄漏，效率低。
- (2) 油温变化时对传动性能有影响。
- (3) 制造精度要求高。
- (4) 故障不易查找。

(第十章补充)

某液压系统，两液压缸串联，缸1的活塞是主运动，缸2的活塞对外克服负载（从动运动），如图1-12所示。已知小活塞大面积 $A_1 = 14 \text{ cm}^2$ ，大活塞大面积 $A_2 = 40 \text{ cm}^2$ ；连接两液压缸管路的流量 $Q = 25 \text{ L/min}$ ，试求两液压缸运动速度及速比。

解 由式(3-21)和(3-22)求得小活塞运动速度

$$v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{25 \times 1000}{14 \times 60} \approx 30 \text{ cm/s}$$

流进大缸的流量仍为 25 L/min ，故 v_2 为

$$v_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{25 \times 1000}{40 \times 60} \approx 10 \text{ cm/s}$$

两活塞速比

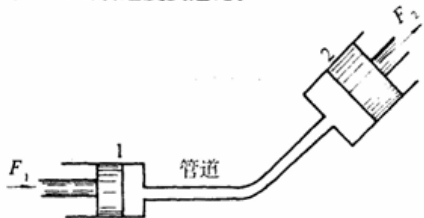
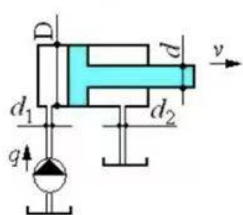
$$i = \frac{v_1}{v_2} = \frac{A_2}{A_1} = \frac{40}{14} = 2.86$$


图 1-12 串联油缸计算

1、如图所示，液压泵输出流量 $q=25\text{L/min}$ ，向液压缸供油。设活塞直径 $D=50\text{mm}$ ，活塞杆直径 $d=30\text{mm}$ ，进、回油管直径 $d_1=d_2=10\text{mm}$ 。求活塞运动速度 v 以及进油管、回油管路中油液的流动速度 v_1 、 v_2 。



解 利用已知液压缸进口流量，求得进油管路中油液的流速 v_1

$$v_1 = q / (\pi d_1^2 / 4) = \left[\frac{25 \times 10^{-3}}{60} \times \frac{4}{\pi \times (15 \times 10^{-3})^2} \right] \text{ m/s} = 2.36 \text{ m/s}$$

由进入液压缸左腔的流量，求得活塞向右的运动速度 v

$$v = q / (\pi D^2 / 4) = \left[\frac{25 \times 10^{-3}}{60} \times \frac{4}{\pi \times (50 \times 10^{-3})^2} \right] \text{ m/s} = 0.21 \text{ m/s}$$

当计算液压缸进、出油管路中液压油的流速时，由于进油管和出油管被活塞所隔开，因此，不能直接应用连续方程求解。而液压缸右腔与出油管属于同一通路，油液在其中做连续流动，因此是同一流量，可利用其通流截面积与流速成反比的关系来求出油管内油液的流

速 v_2 。

根据连续方程，利用 $v[\pi(D^2-d^2)/4]=v_2(\pi d_1^2/4)$ 的关系，得

$$v_2 = v[\pi(D^2-d^2)/4]/(\pi d_1^2/4) = [0.21 \times (5^2-3^2)/1.5^2] \text{ m/s} = 1.49 \text{ m/s}$$

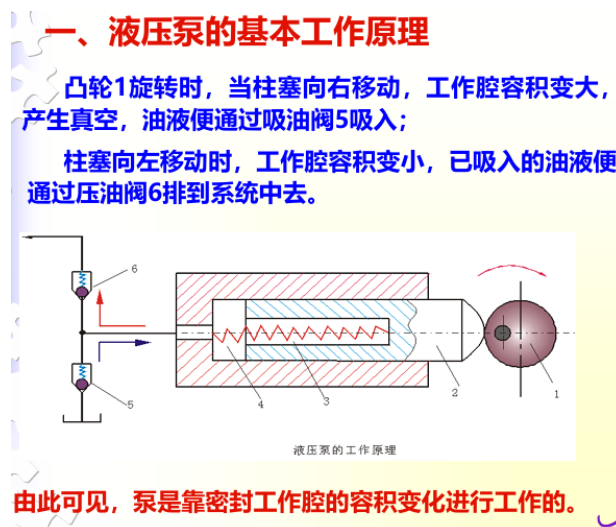
第十一次作业

1. 液压泵的基本工作原理是什么？正常工作必须具备什么条件？常用的液压泵有哪几种？（第十一章）

液压泵基本工作原理：

靠密封工作腔的容积变化进行工作。

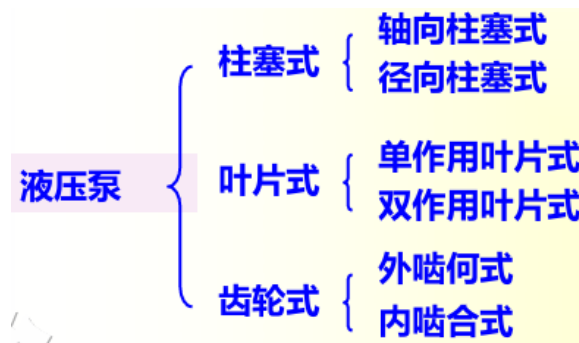
根据工作腔的容积变化而进行吸油和排油。



正常工作必备条件：

- (1) 具有密封容积（密封工作腔）。
- (2) 密封容积能交替变化。
- (3) 具有配流装置。（作用是保证密封容积在吸油过程中与油箱相通，同时关闭供油通路；压油时与供油管路相通，而与油箱切断）
- (4) 吸油过程中油箱必须与大气相通。

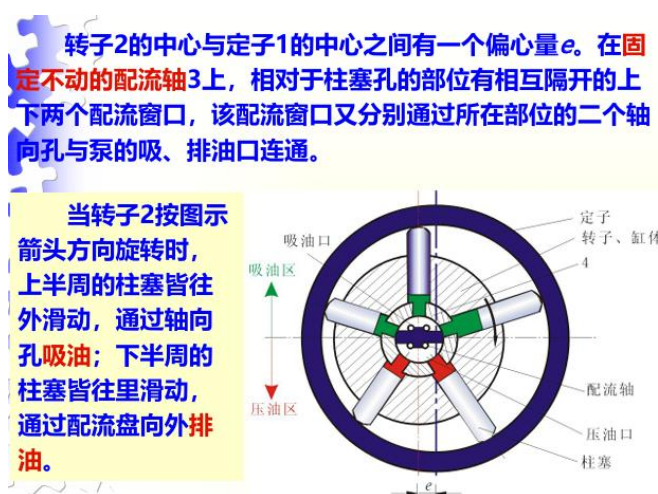
常用的液压泵：齿轮式液压泵（轴向柱塞式、径向柱塞式）、叶片式液压泵（单作用叶片式、双作用叶片式）、柱塞式液压泵（外啮合式、内啮合式）



2. 哪些液压泵能做成变量泵？具体说明其工作原理。（第十一章）

（液压泵按在单位时间内所能输出油液体积能否调节，分为 定量泵 和 变量泵 两类）

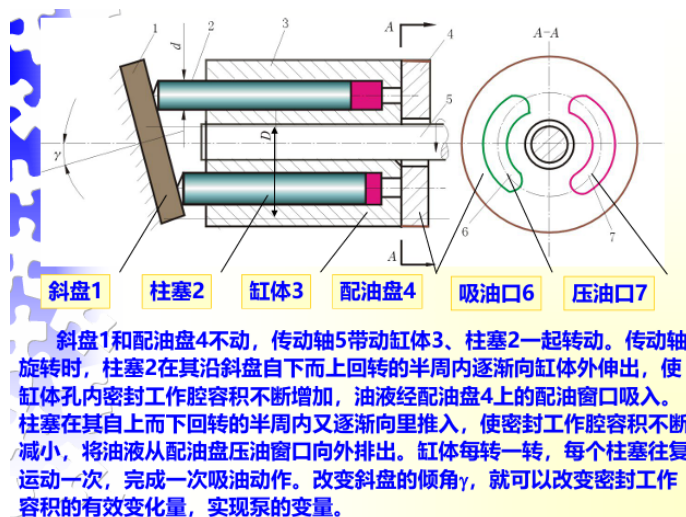
径向柱塞泵：



当移动定子，改变偏心率的大小时，泵的排量就发生改变；改变偏心方向时，泵的方向发生变化。

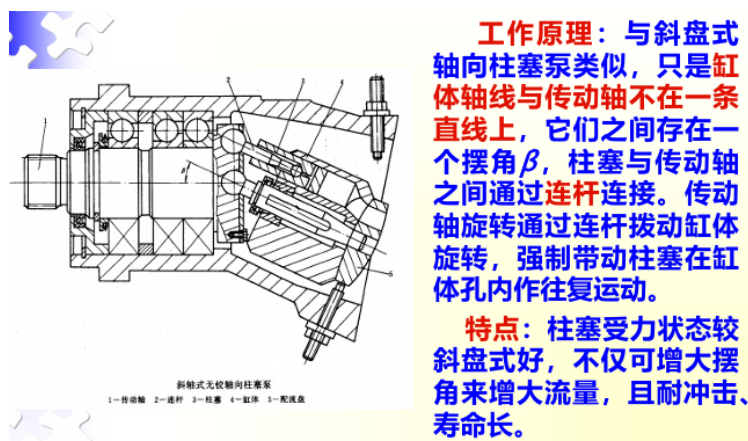
轴向柱塞泵：

斜盘式轴向柱塞泵：



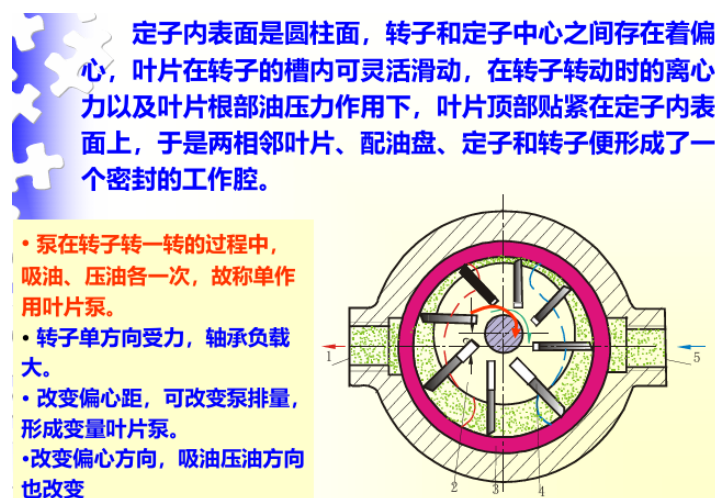
缸体每转一转，每个柱塞往复运动一次，完成一次吸油动作。改变斜盘的倾角 γ ，就可以改变密封工作容积的有效变化量，实现泵的变量。

斜轴式无铰轴向柱塞泵：



缸体与驱动轴的夹角（斜轴角度）可动态调节，通过改变角度来调整柱塞行程，从而改变排量。

单作用叶片泵：



改变偏心距，可改变泵排量，形成变量叶片泵。

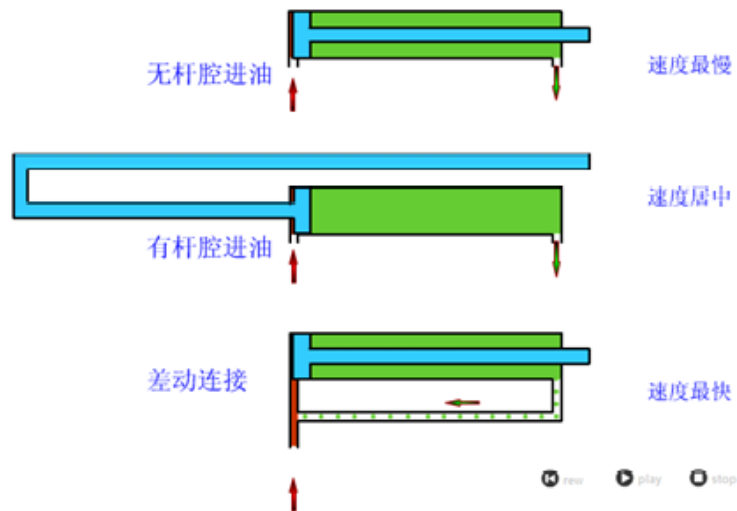
（定量泵：双作用叶片泵、齿轮泵）

第十二次作业

1. 何谓差动液压缸？它在实际应用中有何优点？（第十一章）

差动液压缸：两腔同时通压力油，利用活塞两侧有效作用面积差进行工作的单活塞杆液压缸称为差动液压缸。

优点：获得快速运动（但输出力较小）。常用于实现快进、工进、快退运动。



2. 液压控制阀有哪几种？其作用是什么？（第十一章）

（根据用途不同分类）

压力控制阀：

用来控制和调节液压系统液流压力的阀类。（如溢流阀、减压阀、顺序阀等）

流量控制符：

用来控制和调节液压系统液流流量的阀类。（如节流阀、调速阀、分流集流阀、比例流量阀等）

方向控制阀：

用来控制和改变液压系统液流方向的阀类。（如单向阀、液控单向阀、换向阀等）

其他分类方式

1.根据结构形式分类

滑阀: $q = C_d \pi D x (2\Delta p / \rho)^{1/2}$
 锥阀: $q = C_d \pi d x \sin \alpha (2\Delta p / \rho)^{1/2}$
 球阀: $q = C_d \pi d h_0 (x/R) (2\Delta p / \rho)^{1/2}$

3.根据控制方式不同分类

- **定值或开关控制阀** 被控制量为定值的阀类，包括普通控制阀、插装阀、叠加阀。
- **比例控制阀** 被控制量与输入信号成比例连续变化的阀类，包括普通比例阀和带内反馈的电液比例阀。
- **伺服控制阀** 被控制量与（输出与输入之间的）偏差信号成比例连续变化的阀类，包括机液伺服阀和电液伺服阀。
- **数字控制阀** 用数字信息直接控制阀口的启闭，来控制液流的压力、流量、方向的阀类，可直接与计算机接口，不需要D/A转换器。

4.根据安装连接形式不同分类

管式连接 阀体进出口由螺纹或法兰与油管连接。安装方便。

板式连接 阀体进出口通过连接板与油管连接。便于集成。

插装式 将阀芯、阀套组成的组件插入专门设计的阀块内实现不同功能。结构紧凑。

叠加式 是板式连接阀的一种发展形式。



3. 减压阀有哪几种？其工作原理如何？（第十一章）

减压阀工作原理：当压力油经过有较大阻力的缝隙小孔时，必然要消耗部分油液压力能，从而使压力下降。

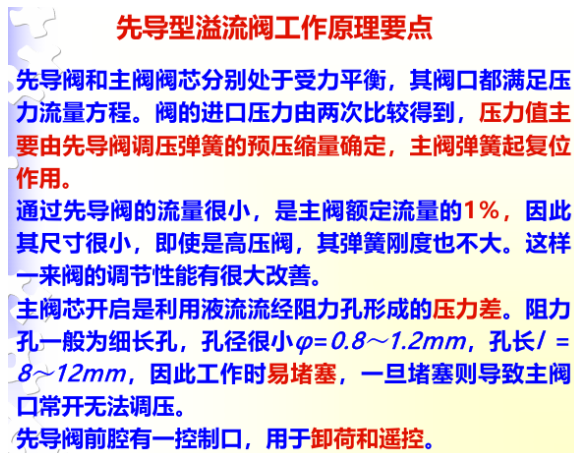
（定值减压阀工作原理：减压阀由压力先导阀和主阀组成。出口压力油引至主阀芯上腔和先导阀前腔，当出口压力大于减压阀的调定压力时，先导阀开启，主阀芯上移，减压缝隙关小，减压阀才起减压作用且保证出口压力为定值。）

减压阀分类：先导式减压阀，直动式减压阀

由于减压阀与溢流阀类似，同样给出溢流阀的内容

直动式溢流阀：原始状态，阀芯在弹簧力的作用下处于最下端位置，进出油口隔断。进口油液经阀芯径向孔、轴向孔作用在阀芯底端面，当液压力等于或大于弹簧力时，阀芯上移，阀口开启，进口压力油经阀口溢回油箱。此时阀芯受力平衡，阀口溢流满足压力流量方程

先导式溢流阀：



第十三次作业

1. 调速阀为何既能调速又能稳速？（第十一章）

（课本）

在调速中，由于减压阀的作用，利用节流阀的出口压力增大或减小来控制压力油流量，使节流阀前后压力差保持稳定，从而使节流阀的流量得以稳定，使工作台速度不会随工作负载变化而变化。

（自查）

调速阀的调速功能，主要是通过核心组件中的可调节的节流阀实现。改变节流阀节流口开度实现油液通过阀的流量，从而控制执行元件的速度。

调速阀的稳速功能，通过定差减压阀来实现。当负载的变化导致进出口出现压力波动时，定差减压阀会自动调节节流阀两端的压差，使其保持恒定，进而实现稳速功能。

2. 试述调压回路和减压回路的功用（第十二章）

调压回路：调定和限制液压系统的最高工作压力，或者使执行机构在工作过程不同阶段实现多级压力变换。一般用溢流阀来实现这一功能。

减压回路：减小系统压力到需要的稳定值，以满足机床的夹紧、定位、润滑及控制油路的要求。

第十四次作业

1. 气压传统系统有哪几部分组成？与液压传动相比有何异同？（第十三章）

气动系统以压缩空气为工作介质进行能量传递。

气压传动系统的组成：

（1）能源装置（动力元件）：获得压缩空气的能源装置

- (2) 执行元件：包括气缸和气马达
- (3) 控制元件：包括各种控制阀
- (4) 辅助元件：包括消音器及管件等
- (5) 工作介质：压缩空气

与液压传动的异同点：

相同点：

- (1) 传动原理相似：均以流体作为工作介质，通过控制流体的压力、流量和方向来传递动力和运动。
- (2) 系统组成类似：都包含动力源、控制元件、执行元件和辅助元件

不同点：

	气压传动	液压传动
工作介质	空气	液压油
压力范围	通常较低，输出力较小	压力较高，输出力大
传动效率	空气可压缩性强，能量损失大，效率低	能量传递效率高
速度稳定性	受空气压缩性影响，速度波动较大	速度稳定性好，适合精确控制
润滑方式	额外通过油雾器润滑	液压油自身具备润滑性
环保与安全	以空气作为介质，无污染，但噪声较大	液压油泄露可能污染环境，并且需要注意防火
维护	维护简单	液压油需要定期过滤、更换，维护成本高

2. 气缸有哪些类型？与液压缸相比，气缸有哪些特点？（第十三章）

气缸的类型：膜片气缸、无杆气缸、冲击气缸

与液压缸相比，气缸的特点：

- (1) 工作介质为空气
- (2) 维护相对简单
- (3) 工作压力低，但输出力稳定性差
- (4) 运动速度快，但速度稳定性差
- (5) 能量利用率低，空气压缩过程中有能量损耗
- (6) 控制精度低